

JUSTIFIQUE TODAS AS SUAS RESPOSTAS!

A prova deverá ser feita à lápis.

Questão 1 (3 pontos)

Considere a função $f(x) = x^2 - 2|x - 1| - 1$.

- (a) Escreva a lei de formação de f , vista como uma função definida por partes.
- (b) Faça o esboço do gráfico de f .

Questão 2 (2.5 pontos)

Encontre o conjunto-solução da equação

$$2^{\log_4(x^2+1)} = 3^{\log_9(x+7)}.$$

Questão 3 (2.5 pontos)

Dadas as funções $f(x) = \cos x$ e $g(x) = \sin^2 x$, utilize a fórmula do arco duplo

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

para descrever na ordem correta as transformações que, aplicadas ao gráfico de f , resultam no gráfico de g .

Questão 4 (2 pontos)

Encontre o domínio da função $f(x) = \arccos(2x - 3)$. Escreva-o utilizando notação de intervalo.

Duração da prova: 1 hora e 40 minutos.